



UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS  
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

**SERVICIO BACKEND BASADO EN EL PARADIGMA DE LÍNEAS DE PRODUCTOS  
DE SOFTWARE Y MODELOS DE CARACTERÍSTICAS PARA LA GESTIÓN  
SISTEMÁTICA DE LA VARIABILIDAD CURRICULAR EN INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR**

**Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas**

Autor: Jose Luis Echemendia López

Tutores: MSc. Yadira Ramírez Rodríguez

Ing. Liany Sobrino Miranda

**La Habana, 2026**

*What is well set on your mind will be for sure well set on your lips*  
*José Martí*

Borrador

*To my wife, my endless love*

*I am greatly indebted to professor John...*

---

## Declaración de auditoría

---

Declaramos ser autores de la presente tesis y reconocemos a la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales sobre esta, con carácter exclusivo.

Para que así conste firmamos la presente a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

---

Jose Luis Echemendia López  
Autor

---

MSc. Yadira Ramírez Rodríguez  
Tutor

---

Ing. Liany Sobrino Miranda  
Tutor

En el contexto de la rápida evolución tecnológica y las transformaciones sociales del siglo XXI, la Educación Superior enfrenta el desafío de gestionar currículos flexibles que respondan a demandas cambiantes. Sin embargo, esta tarea se ve constantemente superada por el vertiginoso ritmo del cambio tecnológico, que amenaza con dejar obsoleto cualquier modelo educativo, por más innovador que sea en su concepción, antes de que pueda ser plenamente implementado y consolidado. Además, el mantenimiento de la variabilidad curricular se realiza actualmente mediante prácticas artesanales basadas en documentos estáticos y procesos manuales, un enfoque que resulta insostenible por su lentitud, propensión a errores e incapacidad para garantizar la trazabilidad y coherencia de los planes de estudio.

Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (*Feature Models* - FM) al dominio de la planificación curricular. El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos dando lugar a la variabilidad curricular mediante FMs, con el objetivo de generar "Líneas de Productos Educativos". El sistema cuenta con una API RESTful que sirve como interfaz para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs, permitiendo representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de planes de estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este desarrollo sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

**Palabras clave:** Líneas de Productos Educativos, Líneas de Productos de Software, Modelos Característicos, variabilidad curricular.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Lista de tareas pendientes</b>                                                | <b>xiii</b> |
| <b>Introducción</b>                                                              | <b>1</b>    |
| <b>1 Fundamentación Teórica</b>                                                  | <b>5</b>    |
| 1.1 Conceptos asociados al tema . . . . .                                        | 5           |
| 1.1.1 Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPLE) . . . . .             | 5           |
| 1.1.2 Evolución y Mantenimiento de Líneas de Productos . . . . .                 | 7           |
| 1.1.3 Modelos de Características (Feature Models) . . . . .                      | 7           |
| 1.1.4 Lenguaje Universal de Variabilidad (UVL) . . . . .                         | 14          |
| 1.1.5 Configuraciones y configurador curricular . . . . .                        | 17          |
| 1.1.6 Gestión y flexibilidad curricular. Línea de Productos Educativos . . . . . | 18          |
| <b>2 Propuesta de solución</b>                                                   | <b>19</b>   |
| 2.1 Sección de prueba . . . . .                                                  | 19          |
| 2.2 Ejemplos de código fuente . . . . .                                          | 20          |
| <b>3 Ejemplo de tabla grande</b>                                                 | <b>26</b>   |
| 3.1 Tabla aleatoria . . . . .                                                    | 26          |
| 3.2 Tablas de ingeniería . . . . .                                               | 27          |
| <b>4 Resultados</b>                                                              | <b>32</b>   |
| <b>Conclusiones</b>                                                              | <b>34</b>   |
| <b>Recomendaciones</b>                                                           | <b>35</b>   |
| <b>Referencias bibliográficas</b>                                                | <b>36</b>   |
| <b>Apéndices</b>                                                                 | <b>39</b>   |
| <b>A Proyectos y Avals</b>                                                       | <b>40</b>   |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>B Otro reporte</b>                  | <b>41</b> |
| B.1 Otra sección de muestra . . . . .  | 41        |
| B.2 Otro ensamble Industrial . . . . . | 41        |



---

## Índice de figuras

---

|     |                                                                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Símbolos gráficos para representar las relaciones estructurales. . . . .                                   | 10 |
| 1.2 | Representación gráfica del FM del modelo Sandwich especificado en UVL. Fuente: elaboración propia. . . . . | 16 |
| 1.3 | Vista del Arco de Moncloa . . . . .                                                                        | 18 |

---

## Índice de cuadros

---

|      |                                                                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Notación semántica de las relaciones entre características de los Modelo de Características (FM) . . . . . | 8  |
| 1.2  | Caption de Prueba . . . . .                                                                                | 18 |
| 3.1  | Feasible triples for highly variable Grid, MLMMH. . . . .                                                  | 26 |
| 3.1  | continued from previous page . . . . .                                                                     | 27 |
| 3.2  | Historia de usuario # 1 . . . . .                                                                          | 27 |
| 3.3  | Tarjeta CRC # 1 . . . . .                                                                                  | 28 |
| 3.4  | Tarjeta CRC # 2 . . . . .                                                                                  | 28 |
| 3.5  | Estimación de esfuerzo por historia de usuario . . . . .                                                   | 28 |
| 3.6  | Estimación de esfuerzo por historia de usuario . . . . .                                                   | 29 |
| 3.7  | Plan de duración de las iteraciones . . . . .                                                              | 29 |
| 3.8  | Tarea de ingeniería # 1 . . . . .                                                                          | 29 |
| 3.9  | Tarea de desarrollo # 1 . . . . .                                                                          | 29 |
| 3.10 | Tarea de desarrollo # 2 . . . . .                                                                          | 30 |
| 3.11 | Tarea de ingeniería # 2 . . . . .                                                                          | 30 |
| 3.12 | Prueba de aceptación # 1 . . . . .                                                                         | 30 |
| 3.13 | Prueba de aceptación # 2 . . . . .                                                                         | 30 |

---

## Lista de algoritmos

---

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Estrategia de BellmanKalaba . . . . . | 20 |
|---|---------------------------------------|----|

---

## Lista de códigos fuentes

---

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Ejemplo de modelo de variabilidad en Lenguaje de Variabilidad Universal (UVL) | 15 |
| 2.1 | Búsqueda de máximo                                                            | 21 |
| 2.2 | Ejemplo de código en Java                                                     | 21 |
| 2.3 | Ejemplo de código en PHP                                                      | 22 |
| 2.4 | Ejemplo de código en PHP                                                      | 22 |
| 2.5 | Ejemplo de código en Python                                                   | 23 |
| 2.6 | Ejemplo de código en htmlcssjs                                                | 23 |
| 2.7 | Ejemplo de código en htmlcssjs                                                | 24 |

---

## Lista de tareas pendientes

---

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes, impulsada por rápidos avances tecnológicos y profundas transformaciones sociales. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia planes de estudio dinámicos y flexibles (UNESCO, 2022). Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico que se sitúa en el núcleo de la gestión universitaria moderna: la gestión de la variabilidad curricular.

Para abordar este desafío, es necesario comprender sus dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la innovación educativa, la cual se refiere a la introducción de nuevas ideas, enfoques, metodologías y tecnologías en el ámbito educativo; busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes (Gómez, 2023). Por otro lado, la gestión curricular, que implica el diseño, desarrollo e implementación de planes de estudio y programas educativos. Esta se ocupa de organizar y estructurar los contenidos, las habilidades y las competencias que se enseñan, así como la evaluación y mejora continua de los programas para asegurar su relevancia y efectividad (*ibíd.*). Ambas son aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas educativos actuales.

Para que la innovación educativa y la gestión curricular puedan responder efectivamente a las demandas de un entorno cambiante, la literatura especializada señala la necesidad de adoptar un enfoque de gestión por procesos y mejora continua en las instituciones de Educación Superior (Del Águila et al., 2014). Este enfoque, inspirado en modelos de gestión de calidad como la norma ISO 9001, implica superar la visión fragmentada de la administración académica para concebir el currículo como un sistema integrado de procesos interrelacionados que deben ser evaluados y optimizados permanentemente (Soto Grant, 2022). La gestión por procesos permite identificar con precisión las actividades clave —desde el diseño de planes de estudio hasta la evaluación del aprendizaje—, establecer responsables, y documentar procedimientos para garantizar la trazabilidad y la coherencia institucional (Veiga Méndez, 2024). Investigaciones aplicadas en universidades latinoamericanas demuestran que la implementación de este enfoque contribuye a reducir los “cuellos de botella” administrativos, optimizar el uso de recursos y alinear las operaciones cotidianas con los objetivos estratégicos de la institución (Gutama; Ortiz González; Moscoso Berna y Ayabaca Landi, 2025). Bajo esta óptica, la gestión curricular deja de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un ejercicio estratégico de diseño y rediseño continuo, fundamentado en ciclos de planificación, ejecución, verificación y actuación.

Este enfoque estratégico de gestión por procesos cobra especial relevancia al comprender que la innova-

ción educativa y la gestión curricular no son dimensiones independientes, sino que se encuentran estrechamente interrelacionadas. La introducción de enfoques innovadores en la enseñanza y el aprendizaje requiere una gestión curricular flexible y adaptable, que permita revisar y actualizar constantemente los planes de estudio para integrar nuevas metodologías, tecnologías y recursos educativos. Un ejemplo claro es la integración de las [Tecnologías de la Información y Comunicación \(TIC\)](#) en el aula, cuyo máximo beneficio se logra cuando la gestión curricular planifica su uso estratégico (Gómez, 2023). Esta interdependencia se ha vuelto crítica con la proliferación de nuevas modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, [Curso en Línea Masivo y Abierto \(MOOC\)](#), *micro-learning*) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, *flipped classroom*, gamificación), lo que ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional (Bates, 2019).

A pesar de esta creciente complejidad, la definición y el mantenimiento de la variabilidad curricular en las instituciones de Educación Superior se gestionan actualmente mediante prácticas obsoletas. La dependencia de documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales constituye un enfoque fragmentado que resulta costoso, lento y altamente propenso a errores. Esta gestión artesanal dificulta la actualización oportuna de la información, genera inconsistencias entre versiones y complica la trazabilidad de los cambios. En la práctica, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla prácticamente desde cero, desaprovechando la oportunidad de reutilizar componentes comunes y construir conocimiento de manera incremental sobre bases previamente validadas.

Las consecuencias de este paradigma obsoleto son profundas y de gran alcance. La falta de un enfoque sistemático provoca la divulgación de información desactualizada, compromete la coherencia institucional y puede llevar al diseño de rutas formativas incoherentes que afectan la progresión del estudiante. Esto incrementa la carga de trabajo administrativo y docente, limita la visibilidad global del currículo y tiene un impacto directo en la satisfacción del estudiante y en los procesos de acreditación. Irónicamente, la misma tecnología que ha posibilitado la explosión de modalidades y enfoques pedagógicos carece, en la actualidad, de los mecanismos sistemáticos para gestionar la complejidad que ella misma ha generado. Existe una batalla contrarreloj, donde la velocidad de la innovación tecnológica supera la capacidad de reacción de los sistemas educativos tradicionales, volviendo potencialmente obsoleta cualquier renovación curricular incluso antes de su implementación (Sánchez; Gutiérrez y Cabrera, 2020). Esta situación deja de manifiesto que el paradigma artesanal de diseño curricular ha llegado a su límite.

De este análisis, se desprende la siguiente interrogante que define el **problema de investigación**: ¿Cómo gestionar sistemáticamente la variabilidad curricular en instituciones de Educación Superior, de manera que se superen las limitaciones de los enfoques basados en documentación manual y se garantice la coherencia, trazabilidad y sostenibilidad de los planes de estudio? Tomando como **objeto de estudio**: la gestión de la variabilidad curricular en instituciones de Educación Superior. Enmarcado en el **campo de acción**: La aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software para la modelación y gestión de la variabilidad curricular. Con el fin de solucionar la problemática planteada, se define como **objetivo general**: desarrollar un servicio *backend* basado en el paradigma de [Línea de Productos de Software \(SPL\)](#) y [FM](#) para la gestión

sistemática de la variabilidad curricular en instituciones de Educación Superior.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes **tareas investigativas**:

1. **Estudio** del estado del arte en la [Ingeniería de Líneas de Productos de Software \(SPLE\)](#), [FM](#) y su aplicación al dominio educativo.
2. **Análisis** de diferentes soluciones homólogas para la identificación de características generales y tendencias en este tipo de aplicaciones.
3. **Selección** de las herramientas, tecnologías y metodología a emplear, para garantizar una excelente y eficiente experiencia de desarrollo y alineado con los objetivos del proyecto.
4. **Identificación** de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para un sistema capaz de gestionar la variabilidad de Líneas de Productos Educativos.
5. **Diseño** de la arquitectura del servicio *backend*, definiendo los componentes principales y el modelo de datos para representar [FM](#) en el contexto educativo.
6. **Implementación** del servicio *backend* para materializar el sistema que dará respuesta a la problemática planteada, asegurando la creación, análisis, validación y configuración de [FM](#).
7. **Validación** del servicio desarrollado mediante casos de uso representativos en el ámbito educativo, evaluando que cumpla con el funcionamiento esperado.

Para darle solución a los objetivos trazados en las tareas de investigación se emplearon los siguientes **métodos científicos**:

- **Métodos teóricos:**

- **Modelación:** se utilizó para la elaboración de los diagramas del lenguaje de modelado y en la representación de las características de la solución.
- **Histórico-Lógico:** Se empleó para comprender la evolución de las técnicas de gestión de variabilidad en [SPL](#), desde sus orígenes en ingeniería de software hasta su aplicación potencial en dominios educativos, analizando su desarrollo histórico y lógica interna.
- **Analítico-sintético:** Utilizado en el examen crítico de la bibliografía especializada sobre [SPL](#), [FM](#) y sistemas educativos, permitiendo sintetizar un marco conceptual adaptado al dominio educativo.

- **Métodos empíricos:**

- **Observación:** Mediante este método se analizaron herramientas existentes de gestión [SPL](#) (como *pure::variants*, *FeatureIDE*) para identificar limitaciones técnicas y requisitos necesarios para el contexto educativo específico.
- **Entrevista:** Se entrevista especialistas responsables de diseños curriculares que compran aspectos técnicos para identificar los desafíos existentes en la flexibilidad y variabilidad de los currículos.
- **Experimentación:** Mediante la implementación de prototipos funcionales para validar diferentes enfoques arquitectónicos y algoritmos de validación.



**Estructura de la investigación:**

**Capítulo 1:** Fundamentación teórica, capítulo encargado de definir los elementos teóricos necesarios para el desarrollo de la investigación y los principales conceptos que se emplearán durante todo el trabajo. Se realiza un análisis de las soluciones similares y se selecciona la metodología de desarrollo de software y las herramientas y tecnologías a utilizar.

**Capítulo 2:** Características y diseño del sistema, capítulo poseedor de los diferentes requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a desarrollar, así como de la modelación de la solución mediante los artefactos planteados por la metodología de desarrollo a utilizar.

**Capítulo 3:** Implementación y pruebas, capítulo que contiene los estándares de codificación utilizados en la implementación, así como las diferentes pruebas a las que será sometida la aplicación una vez terminada para verificar su correcto funcionamiento.

---

## Fundamentación Teórica

---

La base teórica funciona como el almacén conceptual sobre el cual se erige todo trabajo investigativo. Este capítulo expone los conceptos asociados al tema, los fundamentos teóricos existentes y el estado del arte que respaldan el estudio, proporcionando un sistema de referencia que orienta la comprensión e interpretación del fenómeno abordado. En tal sentido, se establece el marco conceptual necesario para contextualizar y dar sentido a la propuesta de solución que se desarrolla en los capítulos subsiguientes.

Además, se efectúa una comparación entre soluciones homólogas existentes para determinar características predominantes y conocer las tendencias en este tipo de sistemas. También se realiza un análisis de las diferentes herramientas y tecnologías para dar a conocer el conjunto de utensilios que serán protagonistas en el desarrollo de la propuesta de solución, así como la metodología de desarrollo de software que guiará todo el proceso práctico.

### 1.1. Conceptos asociados al tema

En este epígrafe se desglosan los conceptos esenciales que convergen en el núcleo del estudio. La clarificación de estos términos no solo delimita el campo de acción, sino que también proporciona el lenguaje común y la base teórica necesaria para el diseño de una solución coherente y efectiva. Esta precisión conceptual resulta fundamental, pues sienta las bases sobre las cuales se articularán posteriormente las decisiones de diseño e implementación de la propuesta.

#### 1.1.1. Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPLE)

La **SPLE** es una estrategia de ingeniería de software que busca producir familias de sistemas de software similares a partir de un conjunto común de activos centrales mediante un proceso gestionado de desarrollo y gestión de la variabilidad. El objetivo principal es lograr la reutilización a gran escala, lo que se traduce en una reducción de costos, menor tiempo de comercialización y mayor calidad de los productos (SG Buzz, [s.f.]). El concepto de **SPL** surgió a finales de los años 90 como respuesta directa a la crisis de productividad

que enfrentaba la industria del software a pesar de las técnicas de reutilización orientadas a objetos. La [SPLE](#) formaliza una práctica que ya existía intuitivamente en muchas empresas: construir un software base (plataforma) para generar rápidamente múltiples productos similares con variaciones controladas (AcademiaLab, [\[s.f.\]](#))

Para comprender cabalmente el paradigma de [SPLE](#), es necesario examinar los conceptos fundamentales que constituyen su base teórica y que permiten articular la gestión de la variabilidad como eje central de la estrategia. Estos conceptos son:

1. **Línea de Productos:** Es la familia completa de sistemas de software que pueden ser generados. Representa el espacio de posibilidades definido por el conjunto de activos.
2. **Activos Centrales (Core Assets):** Son los componentes fundamentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda la línea. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia.
3. **Variabilidad:** Es la propiedad esencial de una [SPL](#). Define la capacidad de la línea para ser adaptada, personalizada o configurada para generar productos específicos que satisfagan las necesidades particulares de un cliente o escenario. La variabilidad es, en esencia, el conjunto de diferencias controladas entre los productos posibles.
4. **Puntos de Variabilidad (Variability Points):** Son las ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Estos puntos actúan como interruptores.º .opciones"que guían el proceso de personalización.

La motivación detrás de la [SPL](#) es fundamentalmente económica y técnica, pues permite el ahorro de costos, ya que al compartir la gran mayoría de los activos (entre el 70 % y 90 % del sistema), se evita la reimplementación del mismo código y diseño para cada nuevo producto, además, provee de una reducción del tiempo de comercialización (*Time-to-Market*) pues la creación de un nuevo producto se reduce de un ciclo completo de desarrollo a un simple proceso de configuración y ensamblaje de activos preexistentes y permite una mejora de la calidad, pues como los activos centrales, al ser reutilizados y probados en múltiples productos, alcanzan un nivel de madurez y robustez superior al que podría lograrse en un desarrollo de producto único (Ingeniería de Software, [\[s.f.\]](#)).

La [SPL](#) opera a través de dos procesos interdependientes que deben gestionarse de manera continua, siendo el primero de estos la Ingeniería del Dominio (*Domain Engineering*), proceso hacia arriba que se enfoca en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar y que constituye la base teórica y formal de la línea, y un segundo, la Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*), el cual es el proceso hacia abajo que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, que implica tomar las decisiones de variabilidad definidas en el modelo (seleccionar las opciones) para producir una instancia concreta de la línea de productos. La herramienta principal y estándar de facto para formalizar y gestionar la variabilidad durante la Ingeniería del Dominio es el [FM](#).

Este modelo establece el puente formal entre las opciones de la línea de productos y la capacidad de generar una instancia válida, lo cual es el principio que se busca trasladar al diseño curricular.

La búsqueda de la variabilidad curricular ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software. El concepto de **SPL** ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos (Apel; Batory; Kästner y Saake, 2013). Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad.

### 1.1.2. Evolución y Mantenimiento de Líneas de Productos

Las **SPL** no son entidades estáticas; evolucionan con el tiempo para adaptarse a nuevos requisitos, tecnologías y mercados. La **evolución de SPL** se refiere al proceso de modificar los activos centrales y los modelos de variabilidad para incorporar cambios, corregir defectos o mejorar la línea (*ibíd.*).

Los principales desafíos en la evolución de SPL incluyen:

- Trazabilidad de cambios: Mantener registro de qué cambios se realizaron, por qué y cuándo, así como su impacto en los productos derivados.
- Impacto en productos existentes: Determinar cómo las modificaciones en la línea afectan a los productos ya desplegados y si es necesario migrarlos.
- Consistencia del modelo: Garantizar que después de los cambios, el **FM** siga siendo consistente y represente fielmente la variabilidad deseada.
- Gestión de versiones: Coordinar diferentes versiones de la línea que puedan coexistir para dar soporte a productos en distintos estados de madurez.

En el dominio educativo, la evolución curricular es una realidad constante: nuevos planes de estudio, actualización de contenidos, cambios en normativas, etc. Un sistema de gestión de variabilidad curricular debe contemplar mecanismos para:

- Registrar el histórico de modificaciones curriculares.
- Evaluar el impacto de los cambios en los planes de estudio existentes.
- Gestionar múltiples versiones de un mismo plan (por ejemplo, planes de estudio con diferentes años de implementación).
- Asegurar la trazabilidad entre las versiones del modelo y los productos generados.

### 1.1.3. Modelos de Características (Feature Models)

Es necesario contar con un modelo que represente de manera explícita las variaciones y opciones disponibles en la línea de productos. Este modelo debe ser capaz de capturar la complejidad de las relaciones entre las características y sus variaciones, así como las restricciones que pueden existir entre ellas (Pohl; Böckle

y Linden, 2005). La representación gráfica de estas relaciones es fundamental para facilitar la comprensión y el análisis de la variabilidad en la línea de productos.

El Modelo de Características (*Feature Model* - FM) es la técnica de modelado central en SPLE. Su formalismo es indispensable para pasar de la noción abstracta de variabilidad a una representación estructurada y analizable (PTC, 2025). Los FM fueron formalmente introducidos por Kang; Cohen; Hess; Novak y Peterson (1990) como parte de la metodología *Análisis de Dominio Orientado a Características* (FODA), un enfoque pionero para la ingeniería de dominios. Desde su concepción, un FM ha sido reconocido como el artefacto primario para la captura de la variabilidad funcional de un sistema. En esencia, un FM es un modelo de dominio que no solo documenta las posibles funcionalidades, sino que también define las reglas de composición entre ellas (GeeksforGeeks, [s.f.]).

Formalmente, un FM se define como un árbol de decisiones jerárquico donde cada nodo es una característica (*feature*). Una característica se entiende como una unidad de funcionalidad, un requisito, o un aspecto distintivo de un sistema, tal como es percibido por el usuario final o el analista del dominio.

La estructura del FM es un árbol de composición, donde:

- La característica raíz representa el sistema o la línea de producto completa (ej., la carrera de Ingeniería Informática).
- Las características descendientes detallan la composición de sus características padre hasta alcanzar las características hoja, que son las unidades más pequeñas y configurables.

## Relaciones estructurales

La potencia del FM reside en su notación gráfica concisa, la cual utiliza la posición y símbolos específicos para codificar las restricciones de configuración. Las relaciones entre una característica padre (letra P) y sus hijos (letra C) definen las decisiones de inclusión o exclusión; véase la Tabla 1.1 (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010; David Benavides; Sergio Segura y Antonio Ruiz-Cortés, 2010; Kang; Cohen; Hess; Novak y Peterson, 1990; Pohl; Böckle y Linden, 2005; Wang; Zhao y Hu, 2007).

Cuadro 1.1. Notación semántica de las relaciones entre características de los FM

| Relación    | Semántica Formal  | Implicación en la Configuración                                                                        |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligatoria | $P \rightarrow C$ | Si el padre P es seleccionado, el hijo obligatorio C debe incluirse. No hay variabilidad en este punto |
| Opcional    | $C \rightarrow P$ | El hijo C puede ser incluido o excluido, si se selecciona el padre P. Introduce variabilidad           |

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1.1 – Continuación de la página anterior

| Relación               | Semántica Formal                                                                                                                    | Implicación en la Configuración                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrupación AND         | $(P \rightarrow \bigwedge_{i=1}^n C_i) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$                                                | Si se selecciona la característica padre P, todos los hijos $C_i$ deben incluirse; cada hijo seleccionado implica la presencia del padre. No introduce variabilidad dentro del grupo |
| Agrupación OR          | $(P \rightarrow \bigvee_{i=1}^n C_i) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$                                                  | Al seleccionar el padre P, debe elegirse al menos un hijo $C_i$ . Cada hijo seleccionado requiere que el padre esté presente. Sí introduce variabilidad                              |
| Agrupación alternativa | $(P \rightarrow \bigvee_{i=1}^n C_i) \wedge \bigwedge_{i \neq j} \neg(C_i \wedge C_j) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$ | Cuando el padre P se selecciona, exactamente un hijo $C_i$ puede activarse y la elección de cualquier hijo obliga a seleccionar al padre. Sí introduce variabilidad                  |

Las relaciones descritas en la tabla 1.1 constituyen la base semántica sobre la cual se construye cualquier Modelo de Características. Sin embargo, para que esta semántica sea útil en la práctica del modelado, es necesario contar con una notación gráfica estandarizada que permita visualizar de forma intuitiva la estructura jerárquica, las restricciones entre características e identificar los puntos de variabilidad. Esta representación visual proporciona una vista de alto nivel que complementa la especificación formal, pues es la encargada de dotar a los FM de su poder comunicativo y analítico. La figura 1.1 ilustra la simbología convencionalmente aceptada en la literatura para representar las relaciones estructurales de los FM, donde cada símbolo codifica visualmente una de las relaciones semánticas previamente explicadas.

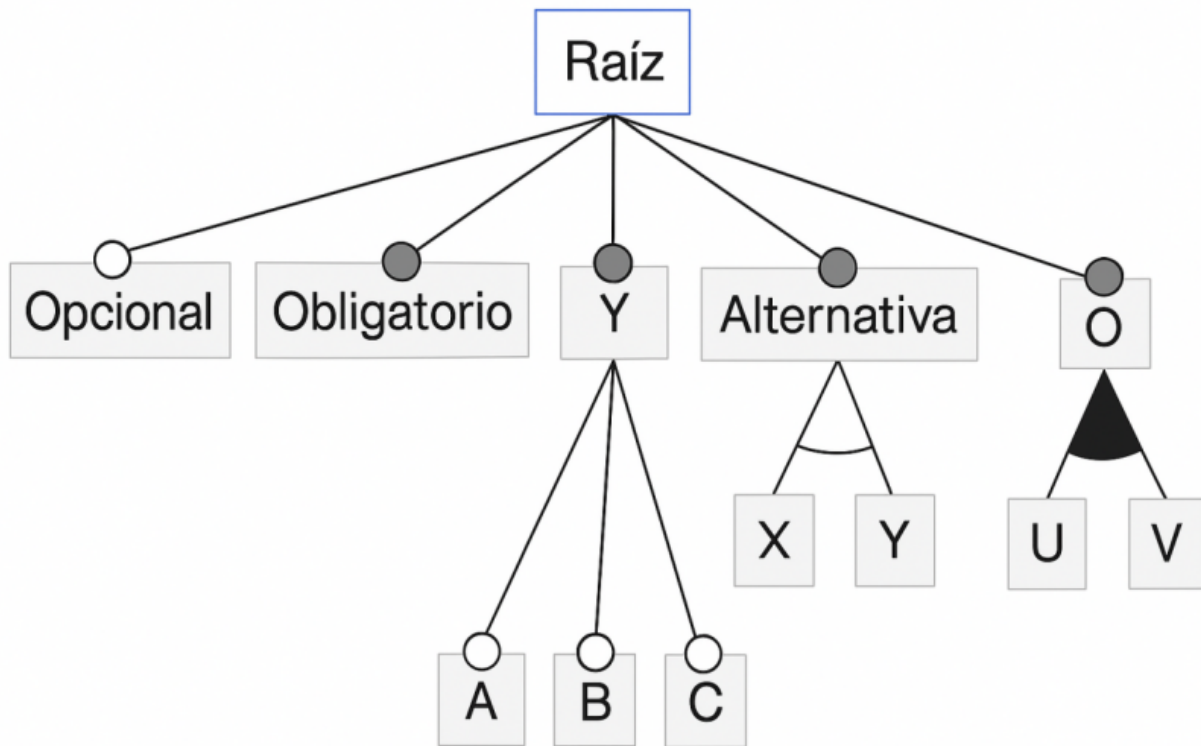


Figura 1.1. Símbolos gráficos para representar las relaciones estructurales.

### Restricciones (*Cross-Tree*)

Las relaciones jerárquicas son insuficientes para capturar todas las reglas de negocio complejas. Por ello, los **FM** permiten definir las restricciones transversales (*cross-tree*); que son reglas lógicas que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo del árbol de características. Su función es garantizar la validez de una configuración al capturar las relaciones complejas del mundo real que la estructura jerárquica por sí sola no puede expresar (David Benavides; Trinidad y Antonio Ruiz-Cortés, 2005; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehrer, 2023).

Las dos formas más comunes y fundamentales son:

- **Requiere:** Esta restricción establece una dependencia de presencia. Si una característica A requiere una característica B, entonces siempre que A sea seleccionada en una configuración, B también debe estarlo. Porejemplo, en un **FM** para un automóvil, la característica "Navegación" puede requerir la característica "Pantalla Táctil". Esta relación se modela en lógica proposicional como el condicional  $A \rightarrow B$  (David Benavides; Trinidad y Antonio Ruiz-Cortés, 2005; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehrer, 2023).
- **Excluye:** Esta restricción establece un conflicto o incompatibilidad. Si una característica C excluye

una característica D, entonces ambas no pueden formar parte de la misma configuración. Por ejemplo, el motor "Diésel" puede excluir la transmisión eléctrica.<sup>en</sup> un vehículo híbrido. Su representación lógica es la negación de la conjunción:  $\neg(C \wedge D)$  (David Benavides; Trinidad y Antonio Ruiz-Cortés, 2005; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehr, 2023).

### Semántica Formal y Solucionadores SAT (*SAT Solvers*)

La semántica formal de un FM proporciona un significado matemático preciso a todos sus elementos (jerarquía, relaciones y restricciones), lo que permite un análisis automático y libre de ambigüedades.

- **Traducción a Lógica Proposicional:** La base de la semántica formal es la traducción de todo el FM a una fórmula en lógica proposicional. Cada característica se representa como una variable proposicional (que puede ser Verdadera o Falsa, indicando si está seleccionada o no). Las relaciones padre-hijo y las restricciones cross-tree se convierten en una serie de fórmulas lógicas que, en conjunto, definen el conjunto de todas las configuraciones válidas (C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehr, 2023; T. Thüm; Kästner; Benduhn; Meinicke; Saake y Leich, 2014).
- **Satisfacibilidad (Satisfacibilidad Booleana (SAT)) y Conteo de Modelos (SHARPSAT):** Una vez el FM está representado como una fórmula lógica F, se pueden realizar diversos análisis:
  - **Análisis de SAT:** Consiste en verificar si existe al menos una asignación de valores (Verdadero/Falso) a las variables que haga que la fórmula F sea verdadera. Esto responde a la pregunta fundamental de si el FM tiene al menos una configuración válida (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010; Mendonca y Wasowski, 2009; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehr, 2023).
  - **Análisis de SHARPSAT:** Consiste en el conteo de modelos (*Model Counting*) que satisfacen F. Esto es crucial para determinar el número total de configuraciones válidas que define un FM, una métrica esencial para comprender su variabilidad y complejidad (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010; Mendonca y Wasowski, 2009; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehr, 2023).
- **Solucionadores SAT (*SAT solvers*):** Un solucionador SAT (*SAT solver*) es una herramienta algorítmica altamente optimizada diseñada para resolver problemas de satisfacibilidad. Dada una fórmula F, el solucionador (*solver*) determina si es satisfacible (SAT) o insatisfacible (UNSAT). Para el análisis de SHARPSAT, se emplean solucionadores especializados de conteo de modelos (*#SAT solvers*) como sharpSAT y Ganak, que han demostrado un rendimiento excelente al calcular el número de configuraciones en modelos industriales (Soos; Gocht y al., 2020; C. Sundermann; Dörr; Junker y Kehr, 2023).

### Operaciones sobre Modelos de Características

Para que un FM sea útil en un entorno de desarrollo, debe soportar un conjunto de operaciones que permitan manipularlo y consultarlo. Estas operaciones están agrupadas por grupos y son:



- **Operaciones de creación y edición:**

- Creación del modelo: Inicialización de un FM con su característica raíz.
- Inserción/eliminación de características: Añadir o remover nodos en la jerarquía.
- Modificación de relaciones: Cambiar el tipo de relación entre características padre-hijo.
- Gestión de restricciones: Añadir, eliminar o modificar restricciones *cross-tree*.

- **Operaciones de consulta y análisis:**

- Validación del modelo: Verificar la consistencia global del FM.
- Cálculo del número de configuraciones: Determinar la cardinalidad del espacio de productos.
- Extracción de configuraciones: Obtener configuraciones válidas aleatorias o siguiendo criterios específicos.
- Verificación de restricciones: Comprobar si una configuración candidata cumple todas las reglas.

- **Operaciones de transformación:**

- Exportación/importación: Serializar el modelo a formatos estándar (UVL, XML, JSON).
- Refactorización: Reorganizar la estructura del modelo sin alterar su semántica.
- Especialización: Generar un submás modelo a partir de decisiones parciales.

## **Modelos de Características con atributos**

Los FM básicos, también conocidos como feature models booleanos, capturan únicamente la presencia o ausencia de características. Sin embargo, muchos dominios requieren modelar información adicional asociada a cada característica, como costos, pesos, tiempos, o en el caso educativo, créditos, horas lectivas o puntuaciones (David Benavides; Trinidad y Antonio Ruiz-Cortés, 2005).

Los FM con atributos extienden el formalismo básico permitiendo asociar a cada característica un conjunto de atributos con valores. Estos atributos pueden ser:

- Numéricos: Enteros o reales (ej., 4 créditos, 2.5 horas).
- Booleanos: Valores verdadero/falso.
- Enumerados: Conjuntos finitos de valores (ej., semestre: 1,2,3,4,5).
- Cadenas: Texto descriptivo.

La verdadera utilidad de los atributos emerge cuando se combinan con restricciones que los involucran. Por ejemplo, en un modelo curricular se pueden expresar reglas como:

- La suma de créditos de las asignaturas optativas no debe exceder 30.
- El costo de los materiales de laboratorio debe ser inferior a \$200.
- La carga horaria semanal debe estar entre 20 y 25 horas.

El análisis de FM con atributos requiere técnicas más sofisticadas, como la programación con restricciones (*constraint programming*) o la verificación de modelos (*model checking*), especialmente cuando se

buscan configuraciones que optimicen funciones objetivo (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010). Lenguajes como UVL incorporan soporte nativo para atributos y restricciones sobre ellos, como se ilustró en el ejemplo del Sándwich 1.1.

### Análisis Automatizado de Modelos de Características (AAFM)

La verdadera potencia de los FM reside en la posibilidad de realizar análisis automatizados sobre ellos. El análisis de FM (Análisis Automatizado de Feature Models (AAFM)) es un área de investigación que estudia cómo extraer información útil de un FM mediante algoritmos y herramientas automáticas (ibíd.). Estos análisis permiten responder preguntas fundamentales sobre la línea de productos antes de invertir en su implementación.

D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés (ibíd.) clasifican los análisis en varias categorías:

- **Análisis de propiedades básicas:** Verifican características elementales del modelo:
  - Consistencia (*consistency*): Determina si existe al menos una configuración válida (modelo no vacío).
  - Modelo muerto (*void model*): Detecta si el FM carece por completo de configuraciones válidas debido a restricciones contradictorias.
  - Características muertas (*dead features*): Identifica características que no pueden ser seleccionadas en ninguna configuración válida.
  - Características falsas opcionales (*false optional features*): Detecta características declaradas como opcionales pero que, debido a restricciones, resultan obligatorias en todas las configuraciones.
- **Análisis de configuración:** Asisten en el proceso de seleccionar características:
  - Validación de configuraciones: Verifica si una selección parcial o completa de características constituye una configuración válida.
  - Propagación de decisiones: Calcula automáticamente las consecuencias de seleccionar o excluir una característica.
  - Explicación de inconsistencias: Identifica las restricciones responsables de que una configuración sea inválida.
- **Análisis de optimización:** Buscan configuraciones que maximicen o minimicen ciertos criterios:
  - Selección óptima de características: Encuentra configuraciones que optimicen funciones objetivo (costo, rendimiento, calidad).
  - Análisis multi-objetivo: Considera múltiples criterios simultáneamente para encontrar el conjunto de configuraciones Pareto-óptimas.

#### 1.1.4. Lenguaje Universal de Variabilidad (UVL)

La diversidad de notaciones y lenguajes para el modelado de la variabilidad ha sido históricamente un obstáculo para la colaboración científica y la transferencia tecnológica en el área de [SPL](#). Ante esta situación, y como resultado de una iniciativa comunitaria denominada MODEVAR, surgió el Lenguaje Universal de Variabilidad (*Universal Variability Language* - [UVL](#)), un esfuerzo colaborativo que ha involucrado a investigadoras e investigadores de universidades de España, Alemania, Austria y otros países durante más de seis años (David Benavides; Chico Sundermann; Feichtinger; Galindo; Rabiser y Thomas Thüm, [2025](#); Chico Sundermann; Feichtinger; Engelhardt; Rabiser y Thomas Thüm, [2021](#)).

El [UVL](#) se define como un lenguaje abierto e independiente de plataforma, diseñado específicamente para especificar modelos de variabilidad de forma textual. Su principal objetivo es proporcionar una representación común que pueda ser utilizada tanto en el ámbito académico como en la industria, facilitando así el intercambio de modelos, la comparación de resultados y el desarrollo de herramientas interoperables (UVL Community, [\[s.f.\]](#)). La creación de [UVL](#) responde a la necesidad de superar la fragmentación provocada por la existencia de múltiples lenguajes propietarios o académicos con capacidades y expresividad heterogéneas.

Aunque [UVL](#) nace en el contexto del software, su naturaleza genérica lo hace aplicable a cualquier dominio que requiera modelar variabilidad. El laboratorio *Diverso Lab* de la Universidad de Sevilla, liderado por el catedrático David Benavides, ha aplicado [UVL](#) en dominios tan diversos como las aplicaciones móviles, la automatización del marketing, la personalización de sensores para sistemas de riego, y recientemente, en la exploración de su aplicación al ámbito educativo para el modelado de currículos flexibles (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - Universidad de Sevilla, [2025](#)). Esta versatilidad convierte a [UVL](#) en una opción particularmente adecuada para la presente investigación, donde se utilizará como notación base para representar la variabilidad curricular.

##### Diseño del lenguaje y niveles de expresividad

[UVL](#) especifica modelos de variabilidad con una estructura similar a un árbol para representar la estructura jerárquica de los modelos de variabilidad. El núcleo del lenguaje viene con varios conceptos para especificar restricciones, y son exactamente los mismos que se explican en la tabla [1.1](#) junto a las limitaciones de árboles cruzados (restricciones *cross-tree*).

El diseño de [UVL](#) se estructura en torno, además de su núcleo, en un sistema de niveles lingüísticos (*language levels*) que permiten incrementar su expresividad de forma controlada. Su sintaxis básica representa la estructura jerárquica de un [FM](#) mediante una notación de árbol indentado, similar a la utilizada en lenguajes de programación como Python (Chico Sundermann; Vill; Thomas Thüm; Feichtinger; Agarwal; Rabiser; Galindo y David Benavides, [2023](#)).

El lenguaje contempla los siguientes niveles principales (UVL Community, [\[s.f.\]](#)):

- **Nivel Booleano (*Boolean Level*):** Constituye la base del lenguaje e incluye:

- *Núcleo Booleano (Boolean Core)*: Soporta las relaciones fundamentales (obligatoria, opcional, OR, alternativa) y restricciones transversales proposicionales.
- *Cardinalidad de Grupo (Group Cardinality)*: Extiende las relaciones padre-hijo permitiendo especificar que se seleccionen entre  $n$  y  $m$  características hijas.
- **Nivel Aritmético (Arithmetic Level)**: Introduce la posibilidad de trabajar con atributos numéricos asociados a las características:
  - *Núcleo Aritmético (Arithmetic Core)*: Permite definir restricciones sobre atributos mediante operaciones aritméticas estándar (+, -, \*, /, =, !=, >, <).
  - *Agregados de Atributos (Attribute aggregates)*: Simplifica la especificación de restricciones globales mediante funciones como `sum()` y `avg()`.
  - *Cardinalidad de Característica (Feature Cardinality)*: Permite que una misma característica pueda ser seleccionada múltiples veces dentro de un rango  $[n..m]$ .
- **Nivel Tipado (Type Level)**: Amplía el lenguaje con tipos de datos más complejos:
  - *Núcleo Tipado (Type Core)*: Introduce características de tipo cadena (*String Features*).
  - *Restricciones Numéricas (Numeric-Constraints)*: Añade operaciones como `floor()` y `ceil()` dentro de las restricciones.
  - *Restricciones de Cadena (String-Constraints)*: Permite operaciones como `len()` y comparación entre cadenas.

Además, [UVL](#) incorpora un mecanismo de importación que permite referenciar submodelos, facilitando así la composición de modelos de variabilidad de gran tamaño a partir de módulos más pequeños y gestionables (UVL Community, [\[s.f.\]](#)). El FM representado (1.1) ejemplifica la sintaxis [UVL](#) y la correspondencia con su representación gráfica (1.2):

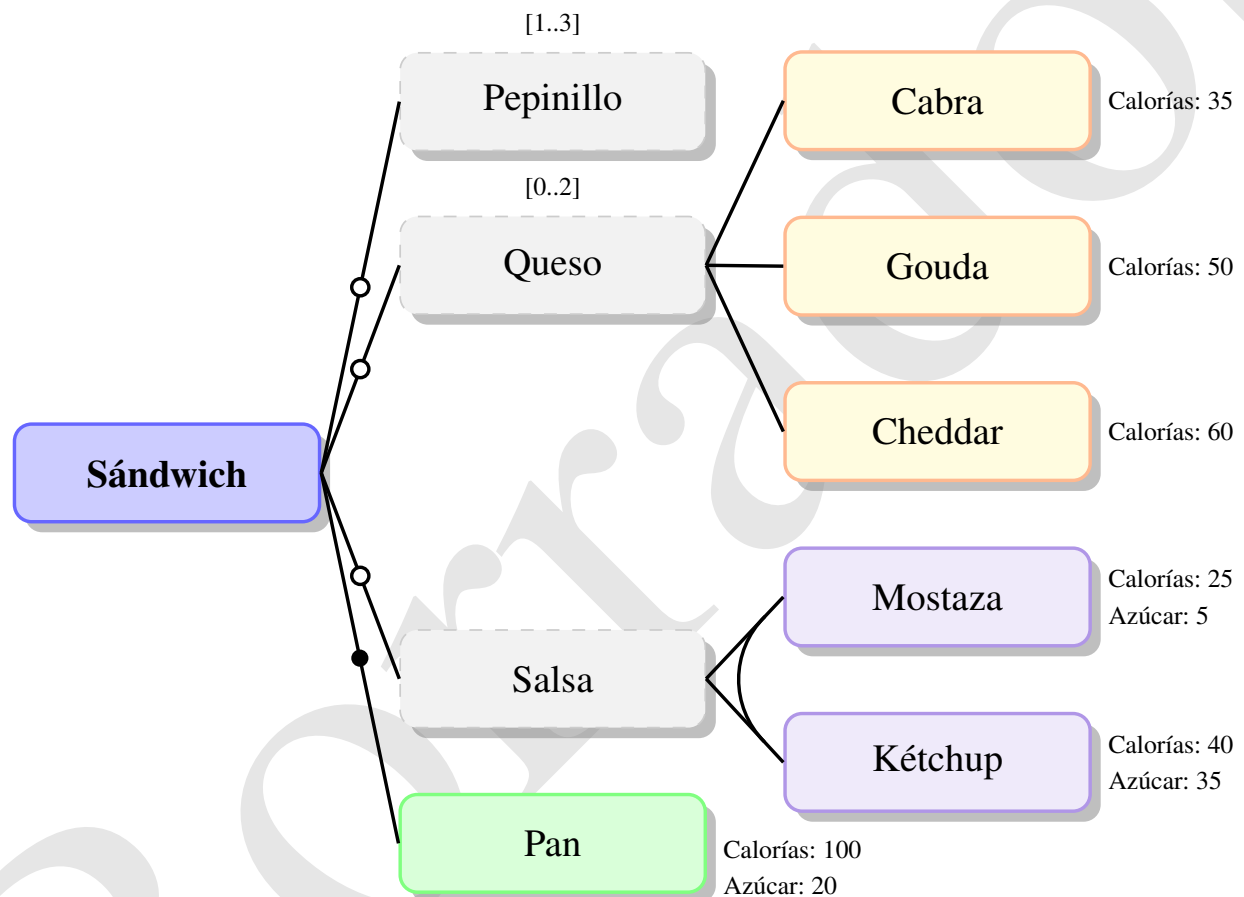
Código fuente 1.1. Ejemplo de modelo de variabilidad en [UVL](#)

```
include
  Boolean.group-cardinality
  Arithmetic.aggregate-function
  Arithmetic.feature-cardinality
  Type
features
  Sandwich
    mandatory
      Pan {Calorias 100, Azucar 20}
    optional
      Salsa
        or
          Ketchup {Calorias 40, Azucar 35}
          Mostaza {Calorias 25, Azucar 5}
      Queso
```

```

[0..2] // Group cardinality
  Cheddar {Calorias 60}
  Gouda {Calorias 50}
  Cabra {Calorias 35}
  Pepinillo cardinality [1..3] // Feature cardinality
constraints
  Ketchup => Queso
  Pan.Azucar + Ketchup.Azucar + Mostaza.Azucar < 60 // Attribute constraints
  sum(Calorias) < 160 // Attribute aggregate

```

**Restricciones (UVL)**

1. Kétchup  $\Rightarrow$  Queso
2. Pan.Azúcar + Kétchup.Azúcar + Mostaza.Azúcar < 60
3. sum(Calorías) < 160

Figura 1.2. Representación gráfica del FM del modelo Sandwich especificado en UVL. Fuente: elaboración propia.

### 1.1.5. Configuraciones y configurador curricular

En el contexto de las Líneas de Productos de Software (SPL), la configuración se refiere al proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un FM para derivar un producto individual que satisfaga requisitos particulares (Apel; Batory; Kästner y Saake, 2013). Este proceso implica tomar decisiones de configuración que respeten todas las restricciones definidas en el modelo, asegurando que la selección final de características sea válida y consistente (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010).

La configuración en SPL se caracteriza por ser un proceso guiado por restricciones donde las dependencias entre características (mandatorias, opcionales, alternativas) y las restricciones cross-tree (requiere, excluye) determinan el espacio de configuraciones posibles (Chen; Babar y Ali, 2020). La complejidad de este proceso aumenta exponencialmente con el tamaño del modelo, haciendo necesario el uso de herramientas automatizadas para garantizar la corrección de las configuraciones generadas (D. Benavides; S. Segura y A. Ruiz-Cortés, 2010).

Un configurador curricular es una herramienta especializada que aplica los principios de configuración de SPL al dominio de la planificación educativa, permitiendo la generación semi-automatizada de planes de estudio personalizados a partir de un modelo base que captura la variabilidad curricular (Sánchez; Gutiérrez y Cabrera, 2020). Este sistema opera como un motor de decisiones académicas que guía al usuario (gestor académico, coordinador de programa) a través del espacio de configuraciones válidas, garantizando que el plan de estudio resultante cumpla con todas las restricciones pedagógicas y administrativas (Chen; Babar y Ali, 2020).

El valor fundamental de un configurador curricular reside en su capacidad para reducir la complejidad del diseño curricular mediante la aplicación de restricciones formales que previenen configuraciones inválidas (Rodríguez; Vizcaíno y Piattini, 2019). Por ejemplo, el sistema puede asegurar automáticamente que:

- Se cumplan todos los prerrequisitos entre asignaturas y temáticas de las mismas.
- No existan asignaturas y/o temáticas que no esten relacionadas con otras o que sí lo estén, pero debido a las restricciones y reglas, es imposible seleccionar o incluir en cualquier configuración válida del producto.
- Los límites de créditos por semestre se respeten.
- La coherencia entre las competencias a desarrollar y las asignaturas seleccionadas se mantengan.
- Se eviten conflictos de horario y sobrecarga académica.
- No existan asignaturas o temáticas incompatibles en el mismo plan de estudio.
- Se garantice la inclusión de asignaturas obligatorias y la correcta selección de asignaturas optativas según las reglas definidas en el modelo curricular.
- Se cumplan las restricciones de diversidad temática y metodológica para asegurar un plan de estudio equilibrado y completo.

**1.1.6. Gestión y flexibilidad curricular. Línea de Productos Educativos**

Borrador

## 2.1. Sección de prueba

Escribir aquí el capítulo 2. Prueba de glosario [engine](#). A continuación un ejemplo de enlace al anexo [Bloque Corona](#). Este es un ejemplo de matriz con bordes numerados (Mathew y Rao, 2010).

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \text{Padre} \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & \end{array} \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} \hline 0 & 1 & 0 & 0 & \hline 0 & 0 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \hline \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Seleccionada aleatoriamente} \\ \rightarrow \text{Seleccionada aleatoriamente} \end{array} \\
 \begin{array}{c} \text{Madre} \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & \end{array} \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \hline \end{array} \\
 \begin{array}{c} \text{Hijo} \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & \end{array} \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \hline \end{array}
 \end{array} \quad (2.1.1)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget



risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Este es un ejemplo de cita (Mathew y Rao, 2010) Esta es una prueba de cómo se escribe un pseudocódigo en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

---

**Algoritmo 1** Estrategia de BellmanKalaba

---

```

1: procedure BELLMANKALABA( $G, u, l, p$ )
2:   for all  $v \in V(G)$  do
3:      $l(v) \leftarrow \infty$ 
4:   end for
5:    $l(u) \leftarrow 0$ 
6:   repeat
7:     for  $i \leftarrow 1, n$  do
8:        $min \leftarrow l(v_i)$ 
9:       for  $j \leftarrow 1, n$  do
10:        if  $min > e(v_i, v_j) + l(v_j)$  then
11:           $min \leftarrow e(v_i, v_j) + l(v_j)$ 
12:           $p(i) \leftarrow v_j$ 
13:        end if
14:      end for
15:       $l'(i) \leftarrow min$ 
16:    end for
17:     $changed \leftarrow l \neq l'$ 
18:     $l \leftarrow l'$ 
19:  until  $\neg changed$ 
20: end procedure

```

---

## 2.2. Ejemplos de código fuente

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Este es un ejemplo de cita (Mathew y Rao, 2010)

---

Código fuente 2.1. Búsqueda de máximo

---

```
int maxSearch(const int* v)
{
    /**
     * This is a text that takes
     * two lines
     */
    int currentMax = 0;
    for(int i = 0; i < MAX_NUMBER; i++)
    {
        currentMax = max(v[i], currentMax); // here we are using std::max
    }

    return currentMax;
}
```

---

---

Código fuente 2.2. Ejemplo de código en Java

---

```
1 /**
2  * HelloWorldApp class prints
3  * "Hello World!" to standard output
4  */
5 public class HelloWorldApp{
6     public static void main(String argv[])
7     {
8         // Display string
9         System.out.println("Hello World!");
10    }
```

```

10     }
11 }

```

## Código fuente 2.3. Ejemplo de código en PHP

```

1  <?php
2  /**
3   * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.
4   * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models
5   *     based on the search/filter conditions.
6   */
7  public function search()
8  {
9      // Warning: Please modify the following code to remove attributes that
10      // should not be searched.
11
12      $criteria=new CDbCriteria;
13      $criteria->compare('idtarea',$this->idtarea);
14      $criteria->compare('nombre',$this->nombre,true);
15      $criteria->compare('descripcion',$this->descripcion,true);
16      $criteria->compare('fecha',$this->fecha,true);
17      $criteria->compare('idinstructora',$this->idinstructora);
18
19      // $user=Yii::app()->user->name;
20      $rol=User::model()->getRolThisUser($user);
21      $rol=User::model()->getNameRol($rol);
22      if('Instructora'==$rol)
23      {
24          $criteria->join="JOIN instructora ON(t.idinstructora=instructora.
25              idinstructora ) ";
26          $criteria->condition="instructora.idusuario='".$user."'";
27      }
28
29      return new CActiveDataProvider($this, array(
30          'criteria'=>$criteria,
31          'pagination'=>array('pageSize'=>5)
32      ));
33 }
34 ?>

```

## Código fuente 2.4. Ejemplo de código en PHP

```

1  public function evidenciaXUsuarioAction($id)
2  {
3      $em = $this->getDoctrine()->getManager();
4
5      $usuario = $em->getRepository('GIVIPBundle:Usuario')->find($id);
6      if(!$usuario){
7          $this->get('session')->getFlashBag()->add('error', 'El usuario
8              seleccionado no existe en el sistema.');
```

```

9
10         return $this->redirect($this->generateUrl('evidencia'));
11     }
12     $nombre = $usuario->getNombre() ." ". $usuario->getApellidos();
13     if($this->get('security.context')->isGranted('ROLE_VIP1')){
14         $consulta = $em->createQuery("select e, i, u from GIVIPBundle:Evidencia e

```

```

14         JOIN e.indicador i JOIN e.usuario u WHERE e.
           usuario=:id");
15     }
16     else
17     {
18         $consulta = $em->createQuery("select e, i, u from GIVIPBundle:Evidencia e
           JOIN e.indicador i JOIN e.usuario u WHERE e.usuario=:id and e.estado=
           true");
19     }
20
21     $consulta->setParameter('id', $id);
22
23     $res = $consulta->getResult();
24     $paginator = $this->get('ideup.simple_paginator');
25     $paginator->setItemsPerPage(10, 'resultado');
26     $entities = $paginator->paginate($res, 'resultado')->getResult();
27
28     $deleteForm = $this->createDeleteForm(0);
29     $buscarForm = $this->createSearchForm();
30
31     return $this->render('GIVIPBundle:Evidencia:evidenciausuario.html.twig',
           array(
32         'entities' => $entities, 'delete_form' => $deleteForm->createView(),
33         'buscar_form' => $buscarForm->createView(), 'usuario'=>$nombre
34     ));
35 }

```

Código fuente 2.5. Ejemplo de código en Python

```

1 class TelegramRequestHandler(object):
2     def handle(self):
3         addr = self.client_address[0]           # Client IP-adress
4         telgram = self.request.recv(1024)       # Recieve telgram
5         print "From: %s, Received: %s" % (addr, telgram)
6         return

```

Código fuente 2.6. Ejemplo de código en htmlcssjs

```

1 @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
2
3     #main {
4         width: 712px;
5         padding: 100px 28px 120px;
6     }
7
8     /* .mono {
9         font-size: 90%;
10    } */
11
12    .cssbtn a {
13        margin-top: 10px;
14        margin-bottom: 10px;
15        width: 60px;
16        height: 60px;
17        font-size: 28px;

```

```

18     line-height: 62px;
19 }

```

Código fuente 2.7. Ejemplo de código en htmlcssjs

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Listings Style Test</title>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <style>
7        /* CSS Test */
8        * {
9          padding: 0;
10         border: 0;
11         margin: 0;
12       }
13     </style>
14     <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
15   </head>
16   <header> hey </header>
17   <article> this is a article </article>
18   <body>
19     <!-- Paragraphs are fine -->
20     <div id="box">
21       <p>
22         Hello World
23       </p>
24       <p>Hello World</p>
25       <p id="test">Hello World</p>
26       <p></p>
27     </div>
28     <div>Test</div>
29     <!-- HTML script is not consistent -->
30     <script src="js/benchmark.js"></script>
31     <script>
32       function createSquare(x, y) {
33         // This is a comment.
34         var square = document.createElement('div');
35         square.style.width = square.style.height = '50px';
36         square.style.backgroundColor = 'blue';
37
38         /*
39          * This is another comment.
40          */
41         square.style.position = 'absolute';
42         square.style.left = x + 'px';
43         square.style.top = y + 'px';
44
45         var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
46         body.appendChild(square);
47       };
48
49       // Please take a look at +=
50       window.addEventListener('mousedown', function(event) {
51         // German umlaut test: Beruehrungspunkt ermitteln

```

```
52     var x = event.touches[0].pageX;
53     var y = event.touches[0].pageY;
54     var lookAtThis += 1;
55   });
56 </script>
57 </body>
58 </html>
```

---

## Ejemplo de tabla grande

## 3.1. Tabla aleatoria

Cuadro 3.1. Feasible triples for highly variable Grid, MLMMH.

| Time (s) | Triple chosen  | Other feasible triples                              |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 0        | (1, 11, 13725) | (1, 12, 10980), (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (3, 1, 0) |
| 2745     | (1, 12, 10980) | (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (2, 3, 0), (3, 1, 0)      |
| 5490     | (1, 12, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 8235     | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 10980    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 13725    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 16470    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 19215    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 21960    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 24705    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 27450    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 30195    | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                                |
| 32940    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 35685    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 38430    | (1, 13, 10980) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 41175    | (1, 12, 13725) | (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 43920    | (1, 13, 10980) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 46665    | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                                |
| 49410    | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                                |
| 52155    | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)  |
| 54900    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 57645    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 60390    | (1, 12, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 63135    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 65880    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 68625    | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                                |
| 71370    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 74115    | (1, 12, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 76860    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |
| 79605    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                  |

Continued on next page

Cuadro 3.1. continued from previous page

| Time (s) | Triple chosen  | Other feasible triples                             |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| 82350    | (1, 12, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 85095    | (1, 12, 13725) | (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) |
| 87840    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 90585    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 93330    | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 96075    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 98820    | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 101565   | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 104310   | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 107055   | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 109800   | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 112545   | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) |
| 115290   | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 118035   | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 120780   | (1, 13, 16470) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 123525   | (1, 13, 13725) | (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)                 |
| 126270   | (1, 12, 16470) | (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) |
| 129015   | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                               |
| 131760   | (2, 2, 2745)   | (2, 3, 0), (3, 1, 0)                               |

### 3.2. Tablas de ingeniería

Cuadro 3.2. Historia de usuario # 1

| Historia de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Número: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre: Cargar archivo     |
| Usuario: Especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Prioridad en negocio: Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riesgo en desarrollo: Bajo |
| Puntos estimados: 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iteración asignada: 1      |
| Programador responsable: Ernesto Gil Capote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <p><b>Descripción:</b> Permite cargar los datos de los casos de estudio a utilizar en el módulo con el objetivo de determinar secuencias factibles. Estos están almacenados en archivos con extensión .asp. La estructura está compuesta por los parámetros de entrada de la aplicación para cada caso de estudio tales como: dimensión, nombre de la estructura mecánica, cantidad de piezas, la MD correspondiente y el vector de herramientas en caso de que lo posea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rojo</li> <li>• blanco</li> </ul>                                                                                         |                            |
| <p><b>Observaciones:</b> En caso de que el usuario no cargue un archivo, el sistema debe mostrar un mensaje de alerta con dicha explicación. Si se introduce un archivo que contiene caracteres no válidos o falta alguno de los elementos necesarios para la ejecución del módulo, este debe lanzar la excepción correspondiente. En caso de que el usuario no cargue un archivo, el sistema debe mostrar un mensaje de alerta con dicha explicación. Si se introduce un archivo que contiene caracteres no válidos o falta alguno de los elementos necesarios para la ejecución del módulo, este debe lanzar la excepción correspondiente.</p> |                            |

Esta es referencia a una tabla de historia de usuario [3.2](#)



Cuadro 3.3. Tarjeta CRC # 1

| Tarjeta CRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase:</b> AlgoritmoGenetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Colaboración                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear el conjunto de genes necesarios para la creación de un individuo</li> <li>• Realizar el proceso de mutación y recombinación</li> <li>• Crear el conjunto de genes necesarios para la creación de un individuo</li> <li>• Realizar el proceso de mutación y recombinación</li> </ul> | Población<br>OperadorProbabilidad<br>OperadorParejas<br>OperadorReproduccion<br>Población |

Cuadro 3.4. Tarjeta CRC # 2

| Tarjeta CRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase:</b> AlgoritmoGenetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Colaboración                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear el conjunto de genes necesarios para la creación de un individuo</li> <li>• Realizar el proceso de mutación y recombinación</li> <li>• Crear el conjunto de genes necesarios para la creación de un individuo</li> <li>• Realizar el proceso de mutación y recombinación</li> </ul> | Población<br>OperadorProbabilidad<br>OperadorParejas<br>OperadorReproduccion<br>Población |

Cuadro 3.5. Estimación de esfuerzo por historia de usuario

| Iteración    | Historias de usuario |                                              | Puntos estimados (semanas) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 1                    | Cargar Archivo                               | 0.8                        |
|              | 2                    | Determinar Secuencia de Ensamble             | 0.2                        |
|              | 3                    | Gestionar restricción cambios de herramienta | 0.5                        |
|              | 4                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.6                        |
| 2            | 5                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.3                        |
|              | 6                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.3                        |
|              | 7                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.3                        |
|              | 8                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.2                        |
|              | 9                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.2                        |
| 3            | 10                   | Determinar Secuencia de Ensamble             | 0.5                        |
| 4            | 11                   | Graficar secuencias de ensamble              | 0.1                        |
|              | 12                   | Graficar ensamble                            | 0.1                        |
| <b>Total</b> |                      |                                              | <b>4.1</b>                 |

Cuadro 3.6. Estimación de esfuerzo por historia de usuario

| Iteración    | Historias de usuario |                                              | Puntos estimados (semanas) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 1                    | Cargar Fichero                               | 0.8                        |
|              | 2                    | Determinar Secuencia de Ensamble             | 0.2                        |
|              | 3                    | Gestionar restricción cambios de herramienta | 0.5                        |
|              | 4                    | Esta es la prueba para el tinguiri           | 0.5                        |
| 2            | 5                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.3                        |
|              | 6                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.3                        |
|              | 7                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.2                        |
|              | 8                    | Graficar secuencias de ensamble              | 0.2                        |
| 3            | 9                    | Determinar Secuencia de Ensamble             | 2.5                        |
| 4            | 10                   | Graficar secuencias de ensamble              | 1.1                        |
| <b>Total</b> |                      |                                              | <b>6.6</b>                 |

Esto es una prueba de Tabla 3.5

Cuadro 3.7. Plan de duración de las iteraciones

| Iteración    | Historias de usuario |                                              | Duración (semanas) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 1                    | Cargar Fichero                               | 3                  |
|              | 2                    | Determinar Secuencia de Ensamble             |                    |
|              | 3                    | Gestionar restricción cambios de herramienta |                    |
|              | 4                    | Esta es la prueba para el tinguiri           |                    |
| 2            | 5                    | Graficar secuencias de ensamble              | 1.0                |
|              | 6                    | Graficar secuencias de ensamble              |                    |
|              | 7                    | Graficar secuencias de ensamble              |                    |
|              | 8                    | Graficar secuencias de ensamble              |                    |
| 3            | 9                    | Determinar Secuencia de Ensamble             | 2.5                |
| 4            | 10                   | Graficar secuencias de ensamble              | 1.1                |
| <b>Total</b> |                      |                                              | <b>7.6</b>         |

Esto es una prueba de Tabla 3.7

Cuadro 3.8. Tarea de ingeniería # 1

| Tarea                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de tarea: 1                                                  | Número de Historia de usuario: 4    |
| Nombre de la tarea: Registrar usuario                               |                                     |
| Tipo de tarea: Registrarse                                          | Puntos estimados: 1                 |
| Fecha de inicio: 6 de mayo de 2014                                  | Fecha de fin: 24 de octubre de 2014 |
| Descripción: El usuario introduce sus datos para poder registrarse. |                                     |

Cuadro 3.9. Tarea de desarrollo # 1

| Tarea                                 |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Número de tarea: 1                    | Número de Historia de usuario: 4 |
| Nombre de la tarea: Registrar usuario |                                  |
| Tipo de tarea: Registrarse            | Puntos estimados: 1              |

Continúa en la próxima página

Cuadro 3.9. Continuación de la página anterior

|                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fecha de inicio:</b> 6 de mayo de 2014                                  | <b>Fecha de fin:</b> 24 de octubre de 2014 |
| <b>Programador responsable:</b> Alberto Medina Ramírez                     |                                            |
| <b>Descripción:</b> El usuario introduce sus datos para poder registrarse. |                                            |

Cuadro 3.10. Tarea de desarrollo # 2

| Tarea                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Número de tarea:</b> 2                                                  | <b>Número de Historia de usuario:</b> 4    |
| <b>Nombre de la tarea:</b> Registrar usuario                               |                                            |
| <b>Tipo de tarea:</b> Registrarse                                          | <b>Puntos estimados:</b> 1                 |
| <b>Fecha de inicio:</b> 6 de mayo de 2014                                  | <b>Fecha de fin:</b> 24 de octubre de 2014 |
| <b>Descripción:</b> El usuario introduce sus datos para poder registrarse. |                                            |

Cuadro 3.11. Tarea de ingeniería # 2

| Tarea                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Número de tarea:</b> 2                                                  | <b>Número de Historia de usuario:</b> 4      |
| <b>Nombre de la tarea:</b> Registrar usuario                               |                                              |
| <b>Tipo de tarea:</b> Registrarse                                          | <b>Puntos estimados:</b> 1                   |
| <b>Fecha de inicio:</b> 6 de enero de 2014                                 | <b>Fecha de fin:</b> 24 de noviembre de 2014 |
| <b>Programador responsable:</b> Alberto Medina Ramírez                     |                                              |
| <b>Descripción:</b> El usuario introduce sus datos para poder registrarse. |                                              |

Referencia 3.9

Cuadro 3.12. Prueba de aceptación # 1

| Caso de prueba de aceptación                                                                                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código:</b> HU2_P1                                                                                                           | <b>Historia de usuario:</b> 2 |
| <b>Nombre:</b> Autenticar usuario en el sistema.                                                                                |                               |
| <b>Descripción:</b> Prueba para la funcionalidad autenticar usuario.                                                            |                               |
| <b>Condiciones de ejecución:</b><br>El usuario debe estar previamente registrado.<br>El usuario y contraseña deben ser válidos. |                               |
| <b>Pasos de ejecución:</b><br>Se intenta autenticar un usuario en el sistema con los datos válidos.                             |                               |
| <b>Resultados esperados:</b> El usuario se autentifica correctamente en el sistema.                                             |                               |

Cuadro 3.13. Prueba de aceptación # 2

| Caso de prueba de aceptación                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código:</b> HU2_P1                                                | <b>Historia de usuario:</b> 2 |
| <b>Nombre:</b> Autenticar usuario en el sistema.                     |                               |
| <b>Descripción:</b> Prueba para la funcionalidad autenticar usuario. |                               |

Continúa en la próxima página

Cuadro 3.13. Continuación de la página anterior

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones de ejecución:</b><br>El usuario debe estar previamente registrado.<br>El usuario y contraseña deben ser válidos. |
| <b>Pasos de ejecución:</b><br>Se intenta autenticar un usuario en el sistema con los datos válidos.                             |
| <b>Resultados esperados:</b> El usuario se autentifica correctamente en el sistema.                                             |

Prueba de link [3.12](#)

Escribir aquí el capítulo 3. Otra prueba más [engine](#). Esto es un ejemplo de cómo se puede *linkear* el anexo [Controlador Industrial](#).

Esto es otra cita de la inicial como ejemplo también (Ou y Xu, 2013). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dig-

nissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur. Otra prueba más [engine](#) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa. Otra prueba más [engine](#) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Esto es una prueba de link al Anexo [B.2](#). Esto es una prueba de link a la palabra [sentencia](#)

---

## Conclusiones

---

Escribir aquí las conclusiones.

Borrador

---

## Recomendaciones

---

Escribe aquí las recomendaciones de tu trabajo.

Borrador



---

## Referencias bibliográficas

---

- ACADEMIALAB, [s.f.]. *Línea de productos de software*. Url: <https://academia-lab.com/enciclopedia/linea-de-productos-de-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025 (vid. pág. 6).
- APEL, S.; BATORY, D.; KÄSTNER, C. y SAAKE, G., 2013. *Feature-Oriented Software Product Lines: Concepts and Implementation*. Springer (vid. págs. 7, 17).
- BATES, A. W., 2019. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd (vid. pág. 2).
- BENAVIDES, D.; SEGURA, S. y RUIZ-CORTÉS, A., 2010. Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. *Information Systems*. Vol. 35, n.º 6, págs. 615-636 (vid. págs. 8, 11, 13, 17).
- BENAVIDES, David; SEGURA, Sergio y RUIZ-CORTÉS, Antonio, 2010. Principles of Feature Modeling. En: *Proceedings of the 7th International Conference on Software Product Lines (SPLC)*. Springer, págs. 13-22 (vid. pág. 8).
- BENAVIDES, David; SUNDERMANN, Chico; FEICHTINGER, Kevin; GALINDO, José A.; RABISER, Rick y THÜM, Thomas, 2025. UVL: Feature modelling with the Universal Variability Language. *Journal of Systems and Software*. Disp. desde doi: [10.1016/j.jss.2024.112326](https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112326) (vid. pág. 14).
- BENAVIDES, David; TRINIDAD, José-Antonio y RUIZ-CORTÉS, Antonio, 2005. A taxonomy of variability constraints for feature models. En: *SPLC*. Springer, págs. 99-108 (vid. págs. 10-12).
- CHEN, L.; BABAR, M. A. y ALI, N., 2020. Variability management in software product lines: A systematic review. *ACM Computing Surveys*. Vol. 53, n.º 4, págs. 1-45 (vid. pág. 17).
- DEL ÁGUILA, L. et al., 2014. La gestión por procesos en las Instituciones de Educación Superior. *UT-Ciencia*. Vol. 1, n.º 3, págs. 140-149. Url: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9596104>. [citation:1] (vid. pág. 1).
- GEEKSFORGEES, [s.f.]. *What is Feature Engineering?* Url: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-feature-engineering/> (vid. pág. 8).
- GÓMEZ, YA, 2023. Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores*. Obtenido de <https://www.rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3>. Vol. 2 (vid. págs. 1, 2).
- GUTAMA, Jonnathan Fabricio; ORTIZ GONZÁLEZ, Jhordi Joel; MOSCOSO BERNA, Santiago Arturo y AYABACA LANDI, David Santiago, 2025. Diseño de gestión de procesos para la Secretaria y Gestores de la Unidad Académica de Ingeniería Industria y Construcción de la Universidad Católica de Cuenca. *South Florida Journal of Development*. Disp. desde doi: [10.46932/sfjdv6n3-004](https://doi.org/10.46932/sfjdv6n3-004). [citation:4] (vid. pág. 1).
- INGENIERÍA DE SOFTWARE, [s.f.]. *Líneas de Producto Software para acelerar el desarrollo de aplicaciones relacionadas*. Url: <https://ingenieriadesoftware.es/lineas-producto-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025 (vid. pág. 6).

- KANG, Kyo C.; COHEN, Sholom; HESS, James A.; NOVAK, William E. y PETERSON, A. Spencer, 1990. *Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) Feasibility Study*. Inf. téc., CMU/SEI-90-TR-21. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University (vid. pág. 8).
- MATHEW, Arun Tom y RAO, C.S.P., 2010. A Novel Method of Using API to Generate Liaison Relationships from an Assembly. *Journal of Software Engineering & Applications*. Vol. 3, n.º 2, págs. 167-175 (vid. págs. 19-21).
- MENDONCA, M y WASOWSKI, A, 2009. SAT-based analysis of feature models is easy. En: *SPLC*. ACM, págs. 231-240 (vid. pág. 11).
- OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2025. *Investigadores de la US lideran un nuevo lenguaje universal de variabilidad del software* [online]. [visitado 2026-03-05]. Disponible en: <https://www.investigacion.us.es/noticias/investigadores-de-la-us-lideran-un-nuevo-lenguaje-universal-de-variabilidad-del-software> (vid. pág. 14).
- OU, Li-Ming y XU, Xun, 2013. Relationship matrix based automatic assembly sequence generation from a CAD model. *Computer-Aided Design*. Vol. 45, n.º 7, págs. 1053-1067. ISSN 0010-4485. Disp. desde dor: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2013.04.002> (vid. pág. 32).
- POHL, K.; BÖCKLE, G. y LINDEN, F. J. van der, 2005. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques*. Springer (vid. págs. 7, 8).
- PTC, 2025. *Feature Models and Features: What Are They*. Url: <https://www.ptc.com/en/blogs/alm/modelling-features>. Recuperado 25 de octubre de 2025 (vid. pág. 8).
- RODRÍGUEZ, P.; VIZCAÍNO, A. y PIATTINI, M., 2019. Herramientas de gestión curricular: Una evaluación de la situación actual. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*. Vol. 14, n.º 3, págs. 112-120 (vid. pág. 17).
- SÁNCHEZ, J.; GUTIÉRREZ, F. L. y CABRERA, M., 2020. Hacia una metodología para la gestión de la variabilidad en planes de estudio de ingeniería de software. *Journal of Educational Computing Research*. Vol. 58, n.º 5, págs. 1020-1045 (vid. págs. 2, 17).
- SG BUZZ, [s.f.]. *Líneas de Productos de Software*. Url: <https://sg.com.mx/revista/34/lineas-productos-software>. Recuperado 25 de octubre de 2025 (vid. pág. 5).
- SOOS, Mate; GOCHT, Stephan y AL., et, 2020. Ganak: A scalable probabilistic model counter. En: *SAT Conference*. Springer (vid. pág. 11).
- SOTO GRANT, Andrea, 2022. La gestión por procesos como herramienta fundamental en el aseguramiento de la calidad de las carreras universitarias. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*. Vol. 22, n.º 2, págs. 1-24. Disp. desde dor: [10.15517/aie.v22i2.48906](https://doi.org/10.15517/aie.v22i2.48906). [citation:2] (vid. pág. 1).
- SUNDERMANN, C.; DÖRR, L.; JUNKER, M. y KEHRER, T., 2023. Evaluating state-of-the-art #SAT solvers on industrial configuration spaces. *Empirical Software Engineering*. Vol. 28, n.º 29 (vid. págs. 10, 11).
- SUNDERMANN, Chico; FEICHTINGER, Kevin; ENGELHARDT, Dominik; RABISER, Rick y THÜM, Thomas, 2021. Yet another textual variability language? a community effort towards a unified language. En: *Proceedings of the 25th ACM International Systems and Software Product Line Conference (SPLC '21)*. Disp. desde dor: [10.1145/3461001.3471145](https://doi.org/10.1145/3461001.3471145) (vid. pág. 14).

- SUNDERMANN, Chico; VILL, Stefan; THÜM, Thomas; FEICHTINGER, Kevin; AGARWAL, Prankur; RABISER, Rick; GALINDO, José A. y BENAVIDES, David, 2023. UVLParser: Extending UVL with Language Levels and Conversion Strategies. En: *Proceedings of the 27th ACM International Systems and Software Product Line Conference (SPLC '23) - Tool Track*. Disp. desde doi: [10.1145/3579028.3609013](https://doi.org/10.1145/3579028.3609013) (vid. pág. 14).
- THÜM, T.; KÄSTNER, C.; BENDUHN, F.; MEINICKE, J.; SAAKE, G. y LEICH, T., 2014. FeatureIDE: An extensible framework for feature-oriented software desarrollo. *Science of Computer Programming*. Vol. 79, págs. 70-85 (vid. pág. 11).
- UNESCO, 2022. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO (vid. pág. 1).
- UVL COMMUNITY, [s.f.]. *Universal Variability Language (UVL): Community-Driven Language for Variability Models* [online]. [visitado 2026-03-05]. Disponible en: <https://universal-variability-language.github.io/> (vid. págs. 14, 15).
- VEIGA MÉNDEZ, Antonio José, 2024. Norma ISO 9001 en Universidades: Un Enfoque para Mejorar la Gestión de la Calidad Académica. *UP•NIVERSITY Perspectivas*. Url: <https://es.linkedin.com/pulse/norma-iso-9001-en-universidades-un-enfoque-para-la-de-veiga-m%C3%A9ndez-q70uf>. [citation:3] (vid. pág. 1).
- WANG, Hongyu; ZHAO, Lu y HU, Jun, 2007. Formal Semantics and Verification for Feature Modeling. *Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, págs. 148-155 (vid. pág. 8).

## **Apéndices**

## Proyectos y Avaes



### REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote  
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

#### DETALLES DEL REPORTE:

**Caso de estudio:** Bloque Corona  
**Reorientaciones:** sí  
**Cambios de herramientas:** no  
**Vértices:** 17  
**Aristas:** 136  
**Número total de hormigas:** 11

#### Secuencias de ensamble:

**Hormiga: 1**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 2**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(17, +y)-(1, +y)

**Hormiga: 3**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

**Hormiga: 4**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 5**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

**Hormiga: 6**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

### B.1. Otra sección de muestra

De una sola sentencia

### B.2. Otro ensamble Industrial



#### REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote  
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

##### DETALLES DEL REPORTE:

**Caso de estudio:** Bloque Corona  
**Reorientaciones:** sí  
**Cambios de herramientas:** no  
**Vértices:** 17  
**Aristas:** 136  
**Número total de hormigas:** 11

##### Secuencias de ensamble:

**Hormiga: 1**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 2**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 3**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +z)-(4, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 4**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 5**  
Reorientaciones: 3

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

**Hormiga: 6**  
Reorientaciones: 2

Salida:  
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)



# REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote  
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba  
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

## DETALLES DEL REPORTE:

**Caso de estudio:** Bloque Corona  
**Reorientaciones:** sí  
**Cambios de herramientas:** no  
**Vértices:** 17  
**Aristas:** 136  
**Número total de hormigas:** 11

### Secuencias de ensamble:

#### Hormiga: 1

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(17, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

#### Hormiga: 2

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(17, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

#### Hormiga: 3

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

#### Hormiga: 4

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

#### Hormiga: 5

Reorientaciones: 3

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

#### Hormiga: 6

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

**Hormiga: 7**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)-(3, -z)

**Hormiga: 8**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)

**Hormiga: 9**

Reorientaciones: 3

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(1, +z)-(12, -x)

**Hormiga: 10**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)

**Hormiga: 11**

Reorientaciones: 2

Salida:

(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)

**Secuencia de salida premiada**

Reorientaciones: 2

Salida:

(8, -x)-(15, -x)-(14, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(6, +z)-(13, +z)-(3, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(1, +z)